Documento de Arquitectura y Diseño de Base de Datos

Plataforma Web Editorial Multicanal (Patrón MVC)

1. Resumen de Arquitectura y Modelo Relacional

El sistema modela una **Plataforma Web Editorial Multicanal** orientada tanto al comercio minorista B2C como a transacciones institucionales y corporativas B2B (colegios, universidades, bibliotecas). La persistencia está diseñada sobre **PostgreSQL**, estructurada bajo la **Tercera Forma Normal (3FN)** con desnormalizaciones históricas controladas en transacciones financieras.

Módulos del Sistema:

1. **Seguridad y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC - RF-02):**
    - `roles` (1:N) `usuarios`: Gobierna los 5 roles del sistema (*Visitante*, *Cliente Minorista*, *Cliente Institucional/Mayorista*, *Asesor de Ventas*, *Administrador*).
    - `usuarios` (1:1) `perfiles_institucionales`: Información fiscal, crediticia y de validación exclusiva para clientes mayoristas.
2. **Fondo Editorial y Catálogo Comercial (RF-01, RF-05.1):**
    - Desacoplamiento entre la **Obra Literaria** (`libros`) y la **Edición Comercial** (`catalogo_productos`). Una misma obra abstracta puede comercializarse en múltiples formatos (*Tapa blanda*, *Tapa dura*, *E-book*), cada una con su propio ISBN, precio base y stock.
    - Relaciones N:M mediante tablas intermedias puras con llaves primarias compuestas: `libros_autores`, `libros_generos`, `libros_editoriales`.
    - `formatos`: Catálogo normalizado de tipos de encuadernación/distribución.
3. **Ventas, Carrito y Órdenes de Compra (RF-03, RF-05.2):**
    - `carritos` (1:N) `carrito_items`: Persistencia de intención de compra por usuario autenticado o token de sesión.
    - `ordenes` (1:N) `orden_detalles`: Registro transaccional inmutable. Se desnormalizan campos monetarios (`subtotal_base`, `descuento_volumen`, `descuento_institucional`, `total_impuestos`, `precio_unitario_historico`) para blindar el balance contable histórico frente a fluctuaciones futuras del catálogo.
4. **Cotizaciones y Pedidos Personalizados (RF-04, RF-05.3):**
    - `cotizaciones_solicitudes`: Captura requerimientos a medida (tirajes masivos, tipo de papel, acabados) originados por Clientes Institucionales.
    - `cotizaciones_propuestas`: Respuestas formales emitidas por un Asesor de

Ventas con precio cerrado, condiciones y vigencia.

---

2. Diagrama Entidad-Relación (Mermaid ERD)

```
erDiagram
    ROLES ||--o{ USUARIOS : "asigna permisos"
    USUARIOS ||--o| PERFILES_INSTITUCIONALES : "extiende datos B2B"
    USUARIOS ||--o{ ORDENES : "realiza compras"
    USUARIOS ||--o| CARRITOS : "posee carrito activo"
    USUARIOS ||--o{ COTIZACIONES_SOLICITUDES : "solicita cotizacion"
    USUARIOS ||--o{ COTIZACIONES_PROPUESTAS : "elabora asesor"

    LIBROS ||--o{ LIBROS_AUTORES : "participa"
    AUTORES ||--o{ LIBROS_AUTORES : "escribe"
    LIBROS ||--o{ LIBROS_GENEROS : "clasifica"
    GENEROS ||--o{ LIBROS_GENEROS : "contiene"
    LIBROS ||--o{ LIBROS_EDITORIALES : "publica"
    EDITORIALES ||--o{ LIBROS_EDITORIALES : "edita"

    LIBROS ||--o{ CATALOGO_PRODUCTOS : "se edita en"
    FORMATOS ||--o{ CATALOGO_PRODUCTOS : "define soporte"

    CARRITOS ||--o{ CARRITO_ITEMS : "contiene"
    CATALOGO_PRODUCTOS ||--o{ CARRITO_ITEMS : "seleccionado en"

    ORDENES ||--o{ ORDEN_DETALLES : "desglosa lineas"
    CATALOGO_PRODUCTOS ||--o{ ORDEN_DETALLES : "facturado como"

    LIBROS ||--o{ COTIZACIONES_SOLICITUDES : "referencia obra"
    COTIZACIONES_SOLICITUDES ||--o{ COTIZACIONES_PROPUESTAS : "origina oferta"

    ROLES {
        bigint id PK
        varchar nombre UK
        varchar descripcion
        timestamp created_at
    }

    USUARIOS {
        bigint id PK
        bigint rol_id FK
        varchar email UK
        varchar password_hash
        varchar nombres
        varchar apellidos
        varchar telefono
        boolean activo
        timestamp created_at
        timestamp updated_at
        timestamp deleted_at
    }

    PERFILES_INSTITUCIONALES {
        bigint usuario_id PK, FK
        varchar razon_social
        varchar documento_tributario UK
        varchar direccion_fiscal
```

```
    varchar contacto_cargo
    varchar estado_verificacion
    timestamp created_at
    timestamp updated_at
}

EDITORIALES {
    bigint id PK
    varchar nombre UK
    varchar email_contacto
    varchar sitio_web
    timestamp created_at
    timestamp updated_at
    timestamp deleted_at
}

AUTORES {
    bigint id PK
    varchar nombres
    varchar apellidos
    text biografia
    timestamp created_at
    timestamp updated_at
    timestamp deleted_at
}

GENEROS {
    bigint id PK
    varchar nombre UK
    text descripcion
    timestamp created_at
    timestamp updated_at
    timestamp deleted_at
}

FORMATOS {
    bigint id PK
    varchar codigo UK
    varchar nombre
    timestamp created_at
}

LIBROS {
    bigint id PK
    varchar titulo
    text sinopsis
    smallint anio_edicion
    text portada_url
    boolean activo
    timestamp created_at
    timestamp updated_at
    timestamp deleted_at
}

LIBROS_AUTORES {
    bigint libro_id PK, FK
    bigint autor_id PK, FK
    smallint orden
}
```

```
LIBROS_GENEROS {
    bigint libro_id PK, FK
    bigint genero_id PK, FK
}

LIBROS_EDITORIALES {
    bigint libro_id PK, FK
    bigint editorial_id PK, FK
}

CATALOGO_PRODUCTOS {
    bigint id PK
    bigint libro_id FK
    bigint formato_id FK
    varchar isbn UK
    numeric precio_base
    integer stock_disponible
    boolean activo
    timestamp created_at
    timestamp updated_at
    timestamp deleted_at
}

CARRITOS {
    bigint id PK
    bigint usuario_id FK
    varchar sesion_token
    timestamp created_at
    timestamp updated_at
}

CARRITO_ITEMS {
    bigint id PK
    bigint carrito_id FK
    bigint producto_id FK
    integer cantidad
    timestamp created_at
    timestamp updated_at
}

ORDENES {
    bigint id PK
    varchar numero_orden UK
    bigint usuario_id FK
    numeric subtotal_base
    numeric descuento_volumen
    numeric porcentaje_descuento_volumen
    numeric descuento_institucional
    numeric porcentaje_descuento_institucional
    numeric total_impuestos
    numeric total_final
    varchar estado
    text direccion_entrega
    timestamp fecha_orden
    timestamp created_at
    timestamp updated_at
}
```

```
ORDEN_DETALLES {
    bigint id PK
    bigint orden_id FK
    bigint producto_id FK
    integer cantidad
    numeric precio_unitario_historico
    numeric subtotal_linea
    timestamp created_at
}

COTIZACIONES_SOLICITUDES {
    bigint id PK
    varchar codigo_solicitud UK
    bigint cliente_id FK
    bigint libro_id FK
    varchar titulo_obra
    integer cantidad_estimada
    varchar acabado_portada
    varchar tipo_papel
    date fecha_entrega_requerida
    text notas_cliente
    varchar estado
    bigint asesor_id FK
    timestamp created_at
    timestamp updated_at
    timestamp deleted_at
}

COTIZACIONES_PROPUESTAS {
    bigint id PK
    bigint solicitud_id FK
    bigint asesor_id FK
    numeric costo_unitario_ofrecido
    numeric costo_total_propuesto
    integer tiempo_entrega_dias
    text condiciones_comerciales
    date fecha_validez
    varchar estado
    timestamp created_at
    timestamp updated_at
}
```

---

3. Diccionario Conceptual y Reglas de Normalización

3.1. Justificación de Normalización (3FN)

- **1FN:** Todos los atributos son atómicos (sin listas de autores ni arreglos de géneros en un solo campo).
- **2FN:** No existen dependencias funcionales parciales en tablas compuestas (`libros_autores`, `libros_generos`, `libros_editoriales`).
- **3FN:** No existen dependencias transitivas. El ISBN no depende de la obra general sino de su producto/formato específico; la razón social de empresas no se duplica en órdenes sino que

reside en `perfiles_institucionales`.

3.2. Desnormalizaciones Controladas (Justificadas)

- En `ordenes` y `orden_detalles`:
  - `precio_unitario_historico` y los montos monetarios calculados (`subtotal_base`, `descuento_volumen`, `descuento_institucional`, `total_impuestos`, `total_final`).
  - *Justificación Técnica:* Un cambio de precio en `catalogo_productos` o una modificación en la matriz de reglas de descuento en el Modelo jamás debe alterar el valor ni la factura de compras previamente cerradas.

---

4. Políticas de Integridad Referencial y Restricciones

- **Llaves primarias:** `bigint` autoincrementales (`BIGSERIAL` / `IDENTITY`) para alto volumen de lecturas y joins eficientes.
- **Borrado Lógico (Soft Delete):** Columnas `deleted_at TIMESTAMP NULL` en tablas maestras (`usuarios`, `libros`, `catalogo_productos`, `autores`, `editoriales`, `generos`). Las consultas del catálogo filtran automáticamente `WHERE deleted_at IS NULL`.
- **Políticas ON DELETE / ON UPDATE:**
  - Tablas pivote N:M (`libros_autores`, `libros_generos`, etc.): `ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE`.
  - Transacciones financieras y órdenes (`ordenes`, `orden_detalles`, `cotizaciones`): `ON DELETE RESTRICT` (prohibido eliminar registros con historial comercial).
  - Llaves foráneas a catálogos fijos (`formato_id`, `rol_id`): `ON DELETE RESTRICT`.

---

5. Estrategia de Índices y Rendimiento en PostgreSQL

1. **Búsqueda en tiempo real y catálogo (RF-01.2):**
   - Índice B-Tree compuesto en `catalogo_productos(libro_id, formato_id, activo)` donde `deleted_at IS NULL`.
   - Índice B-Tree en `catalogo_productos(isbn)`.
   - Índices B-Tree en `libros(titulo)` y `libros(anio_edicion)`.
   - Extensiones como `pg_trgm` (trigramas) en `libros(titulo)` y `autores(nombres, apellidos)` para búsquedas tipo `ILIKE '%query%'` sin

escaneo secuencial.

2. **Consultas de pedidos y cotizaciones:**
    - Índice en `ordenes(usuario_id, estado, fecha_orden DESC)`.
    - Índice en `cotizaciones_solicitudes(cliente_id, estado)`.
    - Índice en `cotizaciones_solicitudes(asesor_id, estado)`.
3. **Control de concurrencia e inventario:**
    - Al procesar órdenes de compra, uso de `SELECT stock_disponible FROM catalogo_productos WHERE id = $1 FOR UPDATE` para evitar *race conditions* (sobreventa) en compras simultáneas.

---

6. Planificación de Datos Semilla (Seed Data - DML)

El requerimiento del Hackathon exige mínimo 10 libros, 5 usuarios con roles distintos y categorización inicial. Se estructuran de la siguiente manera:

1. **Roles del Sistema (5):**
    - `1: visitante`
    - `2: cliente_minorista`
    - `3: cliente_institucional`
    - `4: asesor_ventas`
    - `5: administrador`
2. **Usuarios de Prueba (5 cuentas con credenciales documentadas):**
    - `admin@editorial.com` (Rol: Administrador).
    - `asesor.comercial@editorial.com` (Rol: Asesor de Ventas).
    - `compras@colegiosanagustin.edu` (Rol: Cliente Institucional / Mayorista).
        - Perfil institucional asociado: *Colegio San Agustín*, RUC/NIT: *20549812345*.
    - `juan.perez@gmail.com` (Rol: Cliente Minorista).
    - `invitado@editorial.com` (Rol: Visitante / Cuenta de prueba para flujo no autenticado).
3. **Formatos (3):**
    - `tapa_blanda` ("Tapa Blanda / Rústica")
    - `tapa_dura` ("Tapa Dura / Cartoné")
    - `ebook` ("Edición Digital EPUB/PDF")
4. **Géneros Literarios (6):**

- *Ficción Literaria, Ciencia Ficción, Historia y Ensayo, Tecnología y Software, Fantasía, Novela Policial*.

5. **Editoriales (4):**
    - *Editorial Minerva, Ágora Editores, Técnica Académica, Fondo Cultural Ibero*.
6. **Autores (8):**
    - Autores clásicos y técnicos representativos con nombres y biografías completas.
7. **Fondo Bibliográfico (10 Libros con 2 a 3 variantes comerciales cada uno):**
    - Libros técnicos (ej. *Patrones de Diseño de Software, Arquitectura Limpia*).
    - Clásicos universales y novelas.
    - Cada obra mapeada con sus géneros, autores y productos en catálogo con ISBNs de 13 dígitos válidos, precios calibrados para probar descuentos por volumen (1-5, 6-20, 21-50, >50 unidades) y stocks reales.
8. **Transacciones de Prueba:**
    - 2 carritos de prueba.
    - 2 órdenes cerradas con desglose de descuentos para validar la auditoría.
    - 2 solicitudes de cotización institucional con una de ellas ya respondida formalmente por el asesor.